INSTITUTO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
Campus Vitória

Ministério da Educação

Curso: Núcleo Comum (Eng. Elétrica, Metalúrgica, Produção e Sanitária)
Unidade Curricular: Algoritmos e Estruturas de Dados
Professor: Danilo Cesar Azeredo Silva **Periodo Letivo: 1º ou 2º**
Carga Horária: 30H Teóricas / 30H Práticas

Lista Geral de Algoritmos e Estruturas de Dados

Exercícios de atribuição e entrada / saída de dados.

1. Leia dois números inteiros, calcule e imprima a sua soma.

2. Leia três números reais e imprima a média dos três.

3. Leia dois números inteiros N1 e N2, efetue a divisão inteira de N1 por N2. Imprima o resto e o quociente da divisão.

4. Faça um programa que leia a idade de uma pessoa expressa em anos*, meses* e dias e mostre-a expressa apenas em dias.
   * Assumir que um ano possui 365 dias e um mês possui 30 dias.

5. Faça um programa que leia três notas, do tipo float, de um aluno e calcule a média final deste aluno. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas são 2, 3 e 5 respectivamente.

6. Faça um programa que leia o tempo de duração de um evento em uma fábrica expressa em segundos e mostre-o expresso em horas, minutos e segundos.

7. Leia três números inteiros que representam os coeficientes de uma equação de 2º grau. Imprima as raízes da mesma.

8. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, elaborar um programa que leia o custo de fábrica de um carro e imprima o custo ao consumidor.

9. Fazer um programa para calcular o consumo médio de um automóvel (medido em Km/l), sabendo-se a distância total percorrida (em Km) e o volume de combustível consumido (em litros) para percorrer tal distância.

10. Leia um valor de temperatura expresso na escala Celsius e imprima a mesma em graus Fahrenheit. OBS: F = (9/5) * C + 32

Exercícios básicos com funções.

1. Crie uma função que receba, como argumento, um valor de temperatura expresso na escala Celsius e imprima a mesma em graus Fahrenheit. OBS: F = (9/5) * C + 32. Efetue uma chamada à função para testá-la.

2. Crie uma função que receba, como argumentos, a idade de uma pessoa expressa em anos*, meses* e dias e imprima-a apenas em dias. Efetue uma chamada à função para testá-la. * Assumir que um ano possui 365 dias e um mês possui 30 dias.

3. Crie uma função que receba, como argumentos, a idade de uma pessoa expressa em dias e imprima-a em termos de anos*, meses* e dias vividos. Efetue uma chamada à função para testá-la. * Assumir que um ano possui 365 dias e um mês possui 30 dias.

4. Crie uma função que receba, como argumentos, três números reais que representam os coeficientes de uma equação de 2º grau. A função deverá imprimir as raízes da mesma. Efetue uma chamada à função para testá-la.

5. Crie uma função que receba, como argumentos, três números reais que representam os lados de um triângulo. A função deverá imprimir a área do mesmo. Efetue uma chamada à função para testá-la.

6. Crie uma função que receba, como argumentos, três notas, do tipo float, de um aluno, calcule e imprima a média final deste aluno. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas são 2, 3 e 5 respectivamente. Efetue uma chamada à função para testá-la.

7. Crie uma função que receba, como argumentos, dois números inteiros e um número real e que calcule e mostre o seguinte:
   - O produto do dobro do primeiro com metade do segundo.
   - A soma do triplo do primeiro com o terceiro.
   - O terceiro elevado ao cubo.

   Efetue uma chamada à função para testá-la.

8. Crie uma função que receba, como argumentos, o valor da hora trabalhada e o número de horas trabalhadas em um mês. Sabendo-se que são descontados 11% para o Imposto de Renda, 8% para o INSS e 5% para o sindicato e que os descontos são aplicados ao salário bruto, calcule e imprima salário bruto, os descontos por tipo de desconto, o total de descontos e o salário líquido no referido mês. Efetue uma chamada à função para testá-la.

Exercícios com condicionais.

1. Da mesma forma que no exercício 7, leia três números inteiros que representam os coeficientes de uma equação de 2º grau. Imprima a equação e as raízes da mesma. Informe quando não houver raízes (Delta < 0) e imprima apenas uma raiz, quando houver apenas uma raiz possível (Delta = 0).

2. Leia duas notas de um aluno, do tipo float, calcule a média e imprima:
    - Aprovado, se média maior ou igual a 7 e menor ou igual a 10;
    - Recuperação, se média maior ou igual a 5 e menor que 7;
    - Reprovado, se média maior ou igual a 0 (zero) e menor que 5.

3. Crie um programa que leia o Nome, quatro Notas e o Número de Faltas de um aluno. Imprima o Nome, a Média e a seguinte mensagem, conforme regra abaixo:
    - Aprovado; se 7 <= média <= 10 e número de faltas < 32.
    - Reprovado por Média; se média < 7.
    - Reprovado por Falta; se média >= 7 e Número de Faltas >= 32.
    - Reprovado por Falta e por Média; se média < 7 e Número de Faltas >= 32.

4. Elaborar um programa que leia dois valores a e b e os imprima com a mensagem: "São múltiplos" ou "Não são múltiplos"

5. Elabore um programa que, dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias:
    - Infantil A = 5 - 7 anos
    - Infantil B = 8-10 anos
    - Juvenil A = 11-13 anos
    - Juvenil B = 14-17 anos
    - Adulto = maiores de 18 anos

6. Leia três números inteiros que representam os lados de um triângulo. Imprimir as mensagens: "Triângulo Equilátero", "Triângulo Isósceles", "Triângulo Escaleno" ou "Lados não formam triângulo", conforme as regras abaixo:
    - Para ser triângulo, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois;
    - Triângulo Equilátero: Os três lados iguais;
    - Triângulo Isóscele: Dois lados iguais e um diferente;
    - Triângulo Escaleno: Três lados diferentes.

7. Elabore um programa que leia três números inteiros distintos e mostre o maior deles.

8. Faça um programa que leia um número inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar, e se é positivo ou negativo.

9. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa ("M" e "F"), construa um programa que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
    - Peso ideal para homens: (72.7 * h) - 58
    - Peso ideal para mulheres: (62.1 * h) - 44.7

10. Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Faça um programa que leia o saldo médio de um cliente e calcule o valor do crédito de acordo com a tabela abaixo. Mostre uma mensagem informando o saldo médio e o valor do crédito.

Saldo médio	Percentual
de 0 a 200	nenhum crédito
de 201 a 400	20% do valor do saldo médio
de 401 a 600	30% do valor do saldo médio
acima de 601	40% do valor do saldo médio

11. Elabore um programa que leia o código de um aluno e suas três notas no período letivo. Calcule a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas restantes, 3. Mostre o código do aluno, suas três notas, a média calculada e uma mensagem "APROVADO" se a média for maior ou igual a 5 e "REPROVADO" se a média for menor que 5.

12. Um usuário deseja um programa onde possa escolher que tipo de média deseja calcular a partir de três notas fornecidas. Faça um programa que leia as notas, a opção escolhida pelo usuário e calcule a média, de acordo com o seguinte:
    1 – Média aritmética
    2 – Média ponderada (3,3,4)
    3 – Média harmônica (o número de membros dividido pela soma do inverso dos membros)

13. Um vendedor necessita de um programa que calcule o preço total devido por um cliente. O programa deve receber o código de um dos produtos adquiridos, bem como a quantidade comprada e calcular o preço total, usando a tabela abaixo:

Código do produto	Preço unitário
1001	R$ 5,32
1324	R$ 6,45
6548	R$ 2,37
0987	R$ 5,32
7623	R$ 6,45

14. Elaborar um programa que lê três valores a,b,c e verifica se eles formam ou não um triângulo. Supor que os valores lidos são inteiros e positivos. Caso os valores formem um triângulo, calcular e imprimir a área deste triângulo. Se não formam um triângulo, imprimir os valores lidos e uma mensagem informando que os valores não formam um triângulo.
    OBS: se a é o lado maior, e a > b + c, então a, b e c não formam triângulo algum.

15. Um vendedor precisa de um programa que calcule o preço total devido por um cliente. O programa deve receber o código de um dos produtos adquiridos, bem como a quantidade comprada e calcular o preço total, usando a tabela abaixo. Mostre uma mensagem adequada, no caso de código inválido.

Código	Preço Unitário
ABCD	R$ 5,30
XYPK	R$ 6,00
KLMP	R$ 3,20
QRST	R$ 2,50

16. Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo com o cargo, conforme a tabela abaixo. Faça um programa que leia o salário e o cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver na tabela, ele deverá, então, receber 40% de aumento. Mostre o salário antigo, o novo salário e a diferença.

Código	Cargo	Percentual
101	Gerente	10%
102	Engenheiro	20%
103	Técnico	30%

17. Elabore um programa que leia três números inteiros distintos e mostre o maior e o segundo maior entre eles.

18. Obtenha o número de pontos P de três times em um campeonato de futebol, de acordo com a expressão matemática a seguir:

$$P = 5GP - GN + 3VF + 2VC + E$$

Nessa fórmula GP é o número de gols positivos, GN é o número de gols negativos, VF é o número de vitórias fora de casa, VC é o numero de vitorias em casa e E é o número de empates. No final, o programa deverá mostrar, de acordo com o número de pontos obtidos por um time, o campeão e o vice-campeão do campeonato. Assumir que não haverá empate na liderança ou vice-liderança do campeonato.

19. Elabore um programa que leia três números inteiros e mostre o maior e o segundo maior, se houver. Atenção: os valores lidos poderão se repetir.

20. Repetir o exercício 18, considerando que poderá haverá empate na liderança ou vice-liderança do campeonato.

Exercícios com os comandos de repetição (while e/ou for)

1. Elaborar um programa que gera e escreve os números ímpares entre 100 e 200.

2. Elaborar um programa que calcule e mostre a média aritmética de todos os números lidos que estiverem entre 13 e 73. Terminar a leitura quando for lido um valor negativo.

3. Elaborar um programa que leia 10 valores, um de cada vez, e conte quantos deles estão no intervalo [10,20] e quantos deles estão fora do intervalo, escrevendo estas informações ao final.

4. Leia um número inteiro positivo entre 0 e 20 *e* calcule o seu fatorial.

5. Leia um número inteiro positivo e responda se o mesmo é primo ou não (um número é primo se ele é divisível somente por ele mesmo e por 1).

6. Elabore um programa que lê um valor n inteiro e positivo e que calcula a seguinte soma: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n. O programa deve imprimir cada termo gerado e o valor final de S.

7. Elaborar um programa que leia cinco pares de valores a, b, todos inteiros e positivos, um par de cada vez, sendo a > b, e imprima os inteiros pares de a até b, incluindo o a e o b se os mesmos forem pares.

8. Imprima os 20 primeiros termos da série de Fibonacci : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,...

9. Leia um conjunto de 50 valores Reais representando as notas finais de uma turma e imprima a maior nota, a menor nota e a média aritmética das mesmas.

10. Elabore um programa para imprimir os termos das séries abaixo, bem como o resultado das somatórias:

    a. $\frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \cdots + \frac{99}{50}$

    b. $\frac{1}{1} - \frac{2}{4} + \frac{3}{9} - \frac{4}{16} + \cdots - \frac{10}{100}$

    c. $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} + \cdots\right) * 32}$

    Obs.: Na letra c calcular somente imprimir os 20 primeiros termos.

11. Construir um programa que calcule a média aritmética de vários valores inteiros positivos, lidos externamente. O final da leitura acontecerá quando for lido um valor negativo.

12. Elabore um programa que leia 15 valores inteiros positivos e encontre o maior deles. Mostre o resultado.

13. Elabore um programa que leia 15 valores inteiros positivos entre 0 e 100 (inclusive) e encontre o maior e o menor deles. Mostre o resultado. Assumir que os valores lidos estarão dentro da faixa especificada.

14. Elabore um programa que leia 15 valores inteiros e encontre o maior e o menor deles. Mostre o resultado.

15. Elaborar um programa que leia uma quantidade desconhecida de números inteiros entre 0 e 100 e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0,25], [26,50], [51,75] e [76,100]. A entrada de dados deve terminar quando for lido um número negativo.

16. Fulano tem 1,50m e cresce 2 cm por ano, enquanto Ciclano tem 1,10m e cresce 3 centímetros por ano. Beltrano tem 1,90m e não cresce mais. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Ciclano seja o maior dos três.

17. Faça um programa que, para cada valor inteiro positivo m fornecido (lido), informe se o número é primo. O programa deverá parar quando for fornecido um valor negativo.

18. Faça um programa que, para cada par de valores inteiros positivos m e n fornecidos, apresente todos os valores inteiros entre m e n inclusive. O programa deverá parar quando for fornecido um valor negativo para m ou para n. Assumir que m sempre será menor do que n.

19. Faça um programa que, para cada par de valores inteiros positivos m e n fornecidos, apresente todos os valores inteiros entre m e n inclusive. O programa deverá parar quando for fornecido um valor negativo para m ou para n. Assumir que m poderá será maior ou menor do que n.

20. Para o programa anterior, além do que o mesmo já faz, informar para cada valor da faixa de valores entre m e n, se cada um deles é primo ou não.

21. Elaborar um programa que leia um valor N inteiro e positivo e que calcule e imprima o valor de E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! +...+ 1 / N!

22. Elaborar um programa que leia um número inteiro n que indica quantos valores inteiros devem ser lidos a seguir. Para cada número lido, mostre uma tabela contendo o valor lido e o fatorial deste valor.

23. Elaborar um programa que leia 50 valores Reais e calcule a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores positivos, a quantidade de valores negativos e o percentual de valores negativos e positivos. Mostre os resultados.

24. Elaborar um programa que lê um conjunto não determinado de valores, um de cada vez, e escreve uma tabela com cabeçalho, que deve ser repetido a cada 20 linhas. A tabela conterá o valor lido, seu quadrado, seu cubo e sua raiz quadrada.

25. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:
    - 1, 2, 3, 4 = voto para os respectivos candidatos;

- 5 = voto nulo;
- 6 = voto em branco;

Elabore um programa que leia uma sequência de códigos acima, terminando a leitura quando for lido o valor 0. A seguir, calcule e imprima:
· total de votos de cada candidato;
· total de votos nulos;
· total de votos em branco;

26. Uma empresa deseja aumentar seus preços em 20%. Faça um programa que leia o código e o preço de cada produto e calcule o preço novo. Calcule também, a média dos preços com e sem aumento. Mostre o código e o preço novo de cada produto e, no final, as médias. A entrada de dados deve terminar quando for lido um código de produto negativo.

27. Elabore um programa que gere os números primos de 1000 a 1999 e os imprima.

28. Elabore um programa que gere (e imprima) os quatro primeiros números perfeitos. Ver http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_perfeito

29. Elabore um programa que solicite dois números entre 1 e 100 ao usuário e imprima a quantidade de múltiplos de 2 ou 3 entre eles, desconsiderando os números que sejam dos dois ao mesmo tempo. Assuma que o usuário vá digitar os dois números em ordem crescente. Exemplo:

    Digite dois números entre 1 e 100: 1 10
    A quantidade de múltiplos de 2 ou 3 entre 1 e 10 é: 6

Exercícios com vetores

1. Em uma cidade do interior, sabe-se que, de janeiro a abril de 1976(121 dias), não ocorreu temperatura inferior a 15ºC nem superior a 40ºC. As temperaturas verificadas em cada dia serão lidas e armazenadas em um vetor. Fazer um programa que calcule e imprima:
   - A menor temperatura ocorrida;
   - A maior temperatura ocorrida;
   - A temperatura média;
   - O número de dias nos quais a temperatura foi inferior à temperatura média.

2. Dado um vetor V de 100 posições de números reais, calcular o valor de S abaixo:
   $S = (V[1] - V[100])^2 + (V[2] - V[99])^2 + (V[3] - V[98])^2 + ... + (V[51] - V[50])^2$

3. Fazer um programa para ler um vetor de 30 elementos inteiros e, em seguida, alterar os elementos repetidos por zero, escrevendo no vetor final modificado. Observação: Substituir por zero somente a partir da segunda ocorrência de um dado valor repetido.

4. Dado um vetor A de 50 números reais, obter a maior diferença entre dois elementos consecutivos deste vetor.

5. Ler uma string contendo uma frase e contar quantas vezes cada letra, número ou símbolo especial aparece nela. Exemplo: "banana" contém 3 letras "a", 1 letra "b" e 2 letras "n".

6. Fazer um programa que leia um vetor de 100 posições de inteiros e:
   - Ordene-os em ordem crescente;
   - Determine e imprima, para cada número que se repete no conjunto, a quantidade de vezes em que os mesmos aparecem repetidos;
   - Elimine os elementos repetidos, formando um novo vetor. Imprima o novo vetor.

7. Fazer um programa que Leia um conjunto de valores inteiros que correspondem a 80 notas dadas a uma turma, notas estas que variam de 0 a 10; A seguir, calcule e imprima a frequência absoluta e a frequência relativa de cada nota;
   Observações
   - Frequência absoluta de uma nota é o número de vezes em que a nota aparece no vetor;
   - Frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo número total de notas;

8. Ler um vetor de 30 números inteiros e depois calcular e imprimir o maior comprimento não decrescente (crescente ou estável) do vetor. Ex.: 3 4 5 -1 6 7 8 9 5 ...
   O maior comprimento é 5: (-1,6,7,8,9)

9. Um dos métodos mais conhecidos para suavização de medidas refere-se ao método da média móvel. Este método é muito utilizado para experimentos que apresentam erros associados. Dado um vetor A de 50 elementos produz-se um segundo vetor B suavizado onde cada novo elemento de B é dado por: $(Vi+1 + Vi + Vi-1)/3$
   Fazer um programa para calcular um novo vetor suavizado e escrevê-lo;

10. Fazer um programa em Python para ler um vetor A com 50 posições de inteiros e um valor inteiro X. Copie para um vetor S (sem deixar elementos vazios entre os valores copiados) somente os elementos de A que são maiores que X. Calcule a quantidade de

elementos cujos valores foram menores ou iguais a X. Imprimir o vetor S e a quantidade calculada.

11. Elaborar um programa que Leia uma frase de até 80 caracteres e uma letra. A seguir retirar da frase todas as letras iguais à informada. Imprimir a frase modificada.

12. Criar um vetor com n elementos e outro com m elementos. Fazer um vetor Soma de cada posição do vetor, de modo que a soma seja feita de 1 até n (se m > n) e de 1 a m (se m < n). Imprimir o vetor Soma, bem como a soma de todos os elementos do vetor Soma. Fazer a soma dos elementos restantes do vetor maior, adicionando o resultado a soma dos elementos do vetor Soma. Os vetores terão elementos do tipo real.
OBS: Determinar os tamanhos dos vetores antes de começar a confeccionar o programa.

13. Fazer um programa que leia um número inteiro A e um vetor M de 50 posições de inteiros. Conte quantos valores iguais a A estão presentes no vetor. Crie, a seguir, um segundo vetor V contendo todos os elementos de M que sejam diferentes de A. Imprimir o conteúdo do vetor V.

14. Faça um programa que leia um vetor A de 15 elementos inteiros e positivos. Calcular, para cada elemento lido de A, o somatório dos números inteiros de 1 até o valor lido, armazenando o resultado em um vetor B. Ao final, imprimir o vetor B.

Exemplo:

A

5	3	2	10	7	...	3
1	2	3	4	5		15

B

15	6	3	55	28	...	6
1	2	3	4	5		15

15. Ler um vetor de 50 elementos inteiros positivos, não repetidos, e ordená-lo em ordem crescente escrevendo o seu conteúdo na tela (posição e valor). A seguir, ler outra sequência de números inteiros positivos, escrevendo a cada número lido*:
    - Caso o número lido exista no vetor, imprima o valor pesquisado e a posição em que o mesmo foi encontrado no vetor, usando pesquisa binária;
    - Caso o número não exista no vetor, imprima a posição do vetor cujo conteúdo está mais próximo ao número pesquisado;

    * Terminar a leitura quando for lido o valor -1.

16. Ler um vetor de 50 elementos inteiros positivos, com possíveis repetições de valor, e ordená-lo em ordem crescente escrevendo o seu conteúdo na tela (posição e valor). A seguir, ler outra sequência de números inteiros positivos, escrevendo a cada número lido*:
    - Caso o número lido exista no vetor, imprima o valor pesquisado e as posições em que o mesmo foi encontrado no vetor, usando pesquisa sequencial;

- Caso o número não exista no vetor, imprima as posições do vetor cujos conteúdos estão mais próximos ao número pesquisado;

* Terminar a leitura quando for lido o valor -1.

17. Ler um vetor de 50 elementos inteiros positivos, ordená-lo em ordem crescente, escrevendo o seu conteúdo na tela (posição e valor). A seguir, ler uma outra sequência de números inteiros positivos, escrevendo a cada número lido*:
    - Caso o número lido exista no vetor, imprima o valor pesquisado e as posições em que o mesmo foi encontrado no vetor, usando pesquisa sequencial;
    - Caso o número lido exista no vetor, imprima o valor pesquisado e as posições em que o mesmo foi encontrado no vetor, usando pesquisa binária;
    - Caso o número não exista no vetor, imprima a posição do vetor cujo conteúdo está mais próximo ao número pesquisado;

    * Terminar a leitura quando for lido o valor -1.

18. Elabore um programa que leia um conjunto de códigos (valores inteiros positivos) e preços de produtos, para dez tipos diferentes de produtos. A entrada das informações deverá ser interrompida após a leitura do décimo produto (código e valor). Após a entrada de todos os dez pares de códigos e preços, um comprador informará outra sequência de pares de códigos de produtos e quantidades que deseja adquirir. A cada par código/ quantidade lido, o programa deverá informar o preço total para a quantidade informada ou, caso o código não seja encontrado na lista, o programa deverá informar "Produto <código_informado> não encontrado". O programa deverá ainda acumular os valores dos produtos adquiridos e apresentar o total geral a ser pago, na tela, ao final. A compra será finalizada quando for apresentado um código de produto negativo.

19. Supermercado:
    - Cadastro: Faça um programa para cadastrar nome (caractere), códigos de produtos (inteiro), quantidade em estoque (inteiro) e preços unitários (com centavos) para até 10 produtos. O programa deverá parar de ler os códigos e preços quando for fornecido um código com valor 0 ou quando atingir 10 produtos.
    - Venda: O programa deverá ler código e quantidade de diversos produtos repetidamente. A quantidade informada deverá ser abatida da quantidade em estoque e a quantidade em estoque deverá ser atualizada. Deverá ser apresentado para cada um dos produtos o código, o nome e o preço devido daquele produto, considerando a quantidade vendida e disponível em estoque. Caso o código não seja encontrado ou não houver quantidade disponível do produto ele deverá informar "Produto <código_informado> não encontrado ou estoque insuficiente". O final da venda acontecerá quando for digitado um código 0 (zero). Apenas ao final deverá ser apresentado o total geral da venda.
    - Inventário: O programa deverá ordenar os produtos em estoque por código, mantendo os nomes, quantidades e preços com seus códigos correspondentes. Após a ordenação os códigos, nomes, quantidades disponíveis e preços deverão ser apresentados na tela.

20. Elabore um programa que leia o número do título de eleitor de cada votante e o código do candidato votado, armazenando essas informações em vetores. O programa deverá parar de ler os códigos dos votos quando for fornecido um voto com valor -1 ou quando atingir-se 30 votantes. Os códigos de candidato 0 e 1, representarão voto nulo e voto em branco, respectivamente. Imprima, após a votação (apenas após a votação), dentre os votantes:
    - A porcentagem de votos para cada candidato;
    - A porcentagem de votos nulos;
    - A porcentagem de votos em branco.
    - Após a votação, ordene os títulos de eleitor fornecidos mantendo os votos com seus títulos correspondentes. Apenas as posições preenchidas deverão ser ordenadas. Apresente as informações após a ordenação.
    - Após a ordenação, leia o número do título de eleitor de um votante e informe qual foi o voto do mesmo. Apenas as posições preenchidas deverão ser verificadas.

21. Ler um vetor de 50 elementos inteiros positivos, com possíveis repetições de valor, e ordená-lo em ordem crescente escrevendo o seu conteúdo na tela (posição e valor). A seguir, ler outra sequência de números inteiros positivos, escrevendo a cada número lido*:
    a. Caso o número lido exista no vetor, escreva o valor pesquisado e as posições em que o mesmo foi encontrado no vetor, usando pesquisa sequencial;
    b. Caso o número não exista no vetor, escreva as posições do vetor cujos conteúdos estão mais próximos ao número pesquisado;

    * Terminar a leitura quando for lido o valor -1.

22. Ler um vetor de 50 elementos inteiros positivos não repetidos, e ordená-lo em ordem crescente escrevendo o seu conteúdo na tela (posição e valor). A seguir, ler uma outra sequência de números inteiros positivos, escrevendo à cada número lido*:
    c. Caso o número lido exista no vetor, escreva o valor pesquisado e a posição em que o mesmo foi encontrado no vetor, usando pesquisa binária;
    d. Caso o número não exista no vetor, escreva a posição do vetor cujo conteúdo está mais próximo ao número pesquisado;

    * Terminar a leitura quando for lido o valor -1.

23. Faça um programa em Python para:

a. Ler 50 números reais entre 700.0 e 1000.0, correspondendo aos valores diários de fechamento das ações da companhia ACME, armazenando-os em um vetor de nome vetEnt. Alternativamente, pode-se preencher os elementos do vetor com valores aleatórios, entre 700.0 e 1000.0, obtidos através da função random()* ou equivalente, do módulo random. Podem ainda ser atribuídos valores fixos aos elementos do vetor, desde que estejam entre 700.0 e 1000.0.

b. Criar um segundo vetor, de nome vetMMS, com 31 elementos do tipo float. Armazenar no segundo vetor a **Média Móvel Simples** (MMS)** dos últimos 20 dias (MMS20), dos valores de fechamentos armazenados em vetEnt, começando pelo vigésimo valor armazenado em vetEnt. No cálculo da MMS20 de um dado dia, deve-se incluir o valor de fechamento do próprio dia.

c. Imprimir os valores diários de fechamento para cada dia e, ao lado do valor de cada dia, o valor da MMS20 daquele dia, se existir, de acordo com o exemplo abaixo:

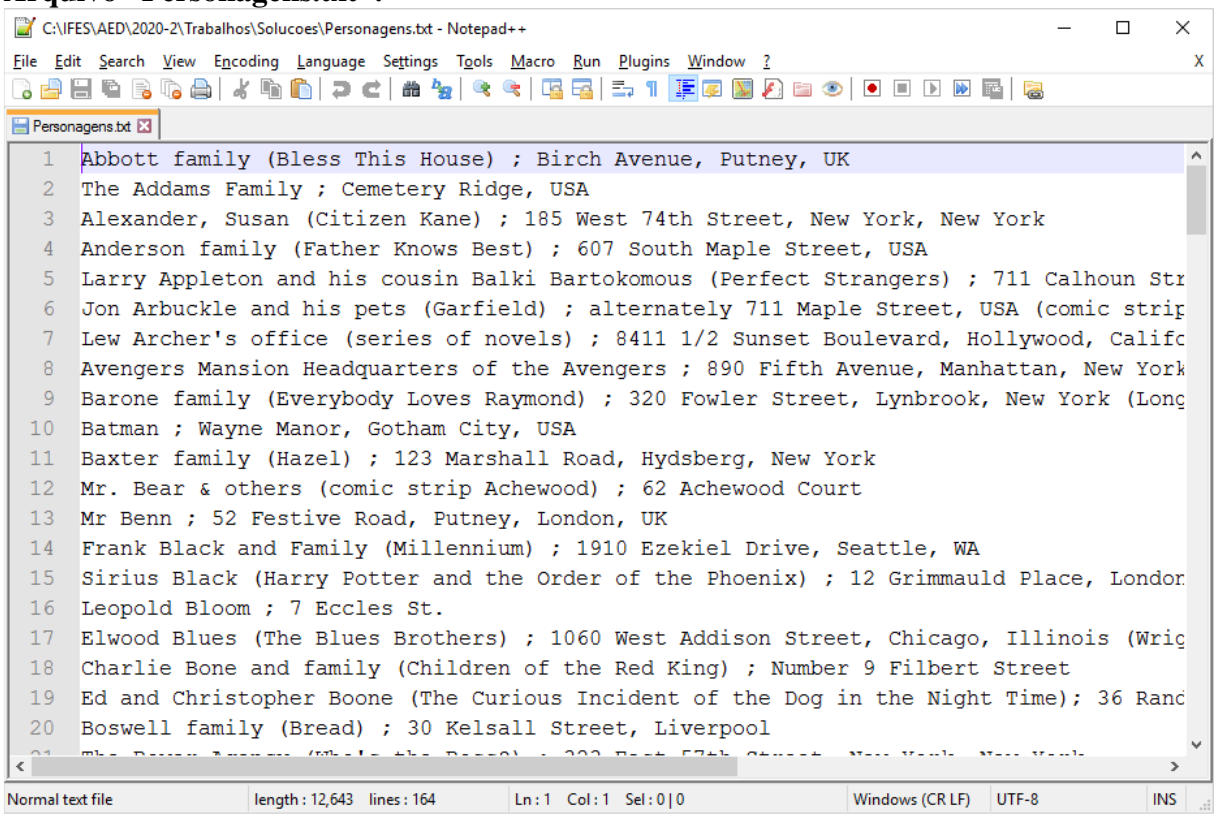
```
Dia   Fech.  MMS20
  1    0.00   -
  2   10.00   -
  3   20.00   -
  4   30.00   -
  5   40.00   -
     ...
 17  160.00   -
 18  170.00   -
 19  180.00   -
 20  190.00   95.00
 21  200.00  105.00
 22  210.00  115.00
 23  220.00  125.00
 24  230.00  135.00
     ...
 44  430.00  335.00
 45  440.00  345.00
 46  450.00  355.00
 47  460.00  365.00
 48  470.00  375.00
 49  480.00  385.00
 50  490.00  395.00
```

* Para mais informações, veja https://code.tutsplus.com/pt/tutorials/mathematical-modules-in-python-random--cms-27738 ou pesquise “Python função random” na Internet.
** Para mais informações, veja https://www.bussoladoinvestidor.com.br/media-movel-simples/ ou pesquise “Média Móvel Simples” na Internet.

24. Faça um programa em Python para resolver o seguinte problema:

O arquivo **“Personagens.txt”**, mostrado na figura abaixo e disponível na pasta “**ArquivosDeDados**”, da área compartilhada, contém uma base de dados de nomes e endereços de personagens fictícios. Cada personagem ocupa uma linha. Cada linha contém um nome de personagem e um endereço separados por um ponto-e-vírgula (;). O arquivo contém no máximo 200 linhas.

Arquivo “Personagens.txt”:



Escreva um programa em Python para pesquisar personagens contidos no arquivo “Personagens.txt” por **nome**, retornando os seus nomes e respectivos endereços. Qualquer parte do nome de um personagem poderá ser fornecida.

O programa **não** deverá diferenciar maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, ao procurar pelo nome “holmes”, o programa deverá retornar o personagem “Sherlock Holmes”, mesmo que não se tenha digitado o “H” em letra maiúscula.

Ao final da pesquisa, deverão ser retornados o número de personagens encontrados ou o texto “Personagem não encontrado!”, caso nada seja encontrado.

Os resultados de uma pesquisa deverão estar ordenados pelos nomes dos personagens, em ordem alfabética crescente.

O programa deverá solicitar diversos nomes a serem pesquisados, terminando quando for digitado uma *string* vazia.

25. Criar um programa do tipo agenda em Python, com as seguintes características e funcionalidades:

a) Ser capaz de armazenar até 20 itens, sendo que cada item deverá conter o nome de uma pessoa, com até 25 caracteres, o seu telefone, com até 18 caracteres, bem com o seu e-mail, com até 25 caracteres;

b) Ao iniciar, o programa deverá carregar do arquivo ***Agenda.txt***, uma lista de nomes, telefones e endereços a serem exibidos, alterados ou excluídos pelo mesmo, armazenando os dados lidos em uma ou mais estruturas de dados do tipo vetor ou matriz. Cada linha do arquivo conterá o nome, o telefone e o e-mail de uma pessoa, separados por vírgula. Veja arquivo de exemplo fornecido no trabalho.

c) O programa deverá sempre ser executado em modo terminal (CTRL+T);

d) O programa deverá limpar a tela do terminal[1] e exibir um menu contendo as seguintes opções:

```
1. Exibir agenda
2. Adicionar item
3. Excluir item
4. Alterar nome, telefone ou e-mail
S. Sair
```

e) Uma opção deverá ser lida (1 a 4 ou S), sendo que as seguintes ações deverão ser tomadas, dependendo do que o usuário selecionar:

1. **Exibir agenda:** Uma listagem numerada contendo todos os itens armazenados na agenda deve ser exibida na tela do terminal.
2. **Adicionar item:** Deve permitir a adição de um novo item na agenda, desde que o limite de 20 itens não tenha sido atingido. A agenda deve ser sempre mantida em ordem alfabética crescente de nome. Veja exemplo de inserção de elementos em vetores nos slides 140 a 148, de apresentação da disciplina.
3. **Excluir item:** Caso a agenda não esteja vazia, uma listagem numerada contendo todos os itens armazenados na mesma deve ser exibida na tela do terminal. O usuário deverá, então, informar o número do item que deseja excluir. Caso o número informado seja válido, o programa deve remover o item da agenda Veja exemplo de inserção de elementos em vetores nos slides 140 a 148, de apresentação da disciplina.

---

[1] Ver: https://www.geeksforgeeks.org/clear-screen-python/

4. **Alterar nome:** Caso a agenda não esteja vazia, uma listagem numerada contendo todos os itens armazenados na mesma deve ser exibida na tela do terminal. O usuário deverá, então, informar o número do item que deseja alterar. Caso o número informado seja válido, o programa deve permitir a alteração de um ou mais dados (nome, telefone ou e-mail) relativos ao item informado.

S. Ocasionará o término do programa. Do contrário, o código deverá limpar a tela e retornar ao menu principal (item d).

f) Ao finalizar, o programa deverá salvar[2] no mesmo arquivo Agenda.txt, a lista corrente de nomes, telefones e e-mails, substituindo o conteúdo previamente existente no arquivo.

26. Criar dois vetores, de nomes *Nome* e *Tel*, capazes de armazenar 15 valores do tipo string. O primeiro vetor conterá nomes de pessoas e o segundo conterá os seus respectivos telefones. Por exemplo, a posição 0 do vetor Nome conterá o primeiro nome armazenado e a mesma posição (0) do vetor Tel conterá o telefone referente ao primeiro nome, e assim por diante. Em seguida, efetuar o seguinte:
    - Preencher os vetores com nomes e telefones fictícios, para fins de teste. O vetor *Nome* deverá possuir alguns nomes duplicados, porém com telefones diferentes;
    - Ordenar o vetor *Nome*, em ordem crescente, tomando o cuidado de, durante a ordenação, "mover" o conteúdo dos telefones junto com os nomes, para que cada nome continue com o seu respectivo telefone correto, após a ordenação;
    - Solicitar ao usuário a entrada de um nome a ser procurado;
    - Pesquisar no vetor Nome o nome informado no item anterior, listando os respectivos telefones encontrados, usando **pesquisa sequencial**. Caso o nome não exista no vetor, informar que o nome não existe.

27. Refazer o exercício 26, utilizando **pesquisa binária** para buscar os nomes e respectivos telefones. Lembre-se de que poderão haver nomes repetidos!

[2] Ver: https://www.geeksforgeeks.org/reading-writing-text-files-python/

Exercícios avançados com Funções

1. Crie uma função **soma (a, b)** que retorne a soma de dois números inteiros ou float. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

2. Crie uma função **diferenca (a, b)** que retorne o valor absoluto da diferença de dois valores inteiros ou float. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

3. Crie uma função **media3 (a, b, c)** que calcule a média aritmética de três valores inteiros ou float. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

4. Crie uma função **maior (vet)** que retorne o maior valor contido em um vetor de inteiros. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

5. Crie uma função **menor (vet)** que retorne o menor valor contido em um vetor de inteiros. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

6. Crie uma função **conta_pares (vet)** que conte quantos elementos de um vetor de inteiros são pares. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

7. Crie uma função **soma_vetor (vet)** que retorne a soma de todos os elementos de um vetor de inteiros. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

8. Crie uma função **media_vetor (vet)** que calcule a média dos elementos de um vetor de inteiros. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

9. Crie uma função **para_maiusculas (vet)** que receba um vetor de strings e retorne outro vetor de strings com todas as palavras em maiúsculas. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

10. Crie uma função **para_minusculas (vet)** que receba um vetor de strings e retorne outro vetor de strings com todas as palavras em minúsculas. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

11. Crie uma função **conta_letras (texto)** que retorne a quantidade de caracteres de uma string. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

12. Crie uma função **inverter(texto)** que retorne o texto invertido de uma string. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

13. Crie uma função **quadrados(vet)** que retorne um novo vetor com os quadrados dos valores. “vet” é um vetor de inteiros, recebido como argumento. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

14. Crie uma função **conta_negativos(vet)** que conte quantos números negativos há em um vetor de inteiros recebido como argumento. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

15. Crie uma função **positivos(vet)** que retorne um novo vetor de inteiros apenas com os valores positivos contidos no vetor de inteiros passado como argumento. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

16. Crie uma função **produto_escalar (v1, v2)** que calcule o produto escalar entre dois vetores de inteiros de mesmo tamanho, recebidos como argumentos. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

17. Crie uma função **múltiplos (num, n)** que gere um vetor com os n primeiros múltiplos de um número inteiro positivo num, maior que 0. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

18. Crie uma função **fatorial(n)** que calcule o fatorial de um número inteiro positivo. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

19. Crie uma função **concatenar(v1, v2)** que retorne um novo vetor com a concatenação de do vetor de inteiros v1 com o vetor de inteiros v2. Faça uma chamada de teste à função para testá-la.

20. Crie uma função **repete(texto, n)** que retorne um vetor com o texto (string) repetido n vezes.

Exercícios com Matrizes

1. Elabore um programa que lê uma matriz M(5x5) e calcula:
   a) A soma da linha 4 de M.
   b) A soma da da coluna 2 de M.
   c) A soma da da diagonal principal.
   d) A soma da da diagonal secundária.
   e) A soma da de todos os elementos da matriz.

   Imprima estas somas e a matriz.

2. Elaborar um programa para armazenar valores inteiros em uma matriz 5 x 6. A seguir, calcular e imprimir a média dos valores pares contidos na matriz e o seu conteúdo.

3. Faça um programa que leia duas matrizes 3 X 5, calcule e imprima a soma das duas;

4. Faça um programa que leia uma matriz 3 X 4 e imprima sua transposta (https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_transposta). Se At representa a transposta da matriz A, então A[i,j]=At[j,i] para 1<=i<=m e 1<=j<=n, onde m representa o número de linhas e n o número de colunas da matriz A.

5. Elaborar um programa que lê uma matriz M 5 x 5 e cria 2 vetores SL[1..5], SC[1..5] que contenham respectivamente as somas das linhas e das colunas de M. Imprimir a matriz e os vetores criados.

6. Uma matriz quadrada inteira é chamada de "quadrado mágico" se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principal e secundária são todos iguais.
   Exemplo: A matriz abaixo representa um quadrado mágico:

8	0	7
4	5	6
3	10	2

   Ler um matriz M (3 x 3) e informar se a mesma é um “quadrado mágico” ou não.

7. Fazer um programa que ordene os elementos de cada linha de uma matriz M 10x10 em ordem crescente, escrevendo a matriz original e a ordenada.

8. Faça um programa que leia cinco notas dadas a cada aluno durante o período letivo em uma turma de 30 alunos. Calcule a media de cada aluno, a média geral da turma e imprima a matriz de acordo com o seguinte layout:

Núm.	Média Aluno	Media Turma
1	x,xx	x,xx
2	x,xx	x,xx
.....	.....	.....

9. Elabore um programa que:
   a. Permita o cadastramento de nomes de alunos (para 05 alunos) e notas de alunos (inteiro) para diferentes avaliações (03 avaliações). Só poderão ser cadastradas notas válidas (entre zero e cem).

Nomes	Avaliação1	Avaliação2	Avaliação3
Nome1	nota xxx	nota xgx	nota tuy
Nome2	nota ghg	nota asd	nota gdf
Nome3	nota uhi	nota fsd	nota jgh
Nome4	nota iuy	nota hfg	nota jgj
Nome5	nota drv	nota vxv	nota jgj

   b. O usuário deverá informar qual avaliação e o programa deverá retornar a maior nota da turma para a avaliação informada e qual o nome do aluno que tirou essa nota.
   c. O usuário deverá informar a avaliação e o aluno (número do mesmo) e deverá ser apresentada a nota correspondente
   d. O programa deverá calcular e apresentar a média das notas por avaliação;
   e. O programa deverá apresentar o nome de cada aluno e a média de suas notas.

10. Uma tabela expressa os valores de imóveis de diferentes metragens em cinco diferentes bairros da cidade de Vitória (Jucutuquara, Camburi, Jardim da Penha, Centro e Praia do Canto). As colunas dessa Matriz 5x5 contêm os valores para cada metragem (100, 150, 200, 250 ou 300 m2) e as linhas os valores para cada Bairro.

    As colunas dessa Matriz 5x5 contêm os valores para cada metragem (100, 150, 200, 250 ou 300 m2) e as linhas os valores para cada Bairro.

    Faça um programa que
    a. Leia a matriz por completo, solicitando a entrada de metragens por bairro;
    b. Imprimir a matriz incluindo os nomes de bairro e metragens;
    c. O usuário deverá informar a metragem (100, 150, 200, 250 ou 300) e o programa deverá retornar o preço e o bairro do apartamento mais barato para a metragem informada; O programa deverá seguir em frente quando a metragem informada for igual 0.
    d. O usuário deverá informar um bairro (um número de 1 a 5 correspondente ao bairro), a metragem (um número de 1 a 5 correspondente à metragem) e o programa deve retornar o preço do apartamento; O programa deverá seguir em frente quando o número do bairro informado for igual a 0.
    e. O programa deverá informar a média dos preços dos apartamentos por metragem;

	Vetor de Metragens				
	100	150	200	250	300
Vetor de Bairros	Matriz de Valores				
Jucutuquara	100	...	...	...	...
Camburi	200	...	...	...	...
Jardim da Penha	120	...	...	...	...
Centro	70	...	...	...	...
Praia do Canto	220	...	...	...	...

11. Faça um programa que leia uma matriz 10 X 10 e imprima a soma de todos os elementos situados acima da diagonal principal, incluindo os elementos da diagonal.

12. Faça um programa que crie uma matriz 7 X 7 de inteiros, preenchendo cada posição com 0 ou 1, e a seguir escrevendo somente a matriz triangular inferior, conforme figura abaixo. Uma matriz triangular inferior é aquela em que os elementos acima da diagonal principal são nulos: $\forall i < j, a_{ij} = 0$

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	0
2	1	1	0	0	0	0	0
3	1	1	1	0	0	0	0
4	1	1	1	1	0	0	0
5	1	1	1	1	1	0	0
6	1	1	1	1	1	1	0
7	1	1	1	1	1	1	1

13. Faça um programa para gerar a matriz 6x6 abaixo, e depois imprimir o seu conteúdo:

```
1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 1
1 2 3 3 2 1
1 2 3 3 2 1
1 2 2 2 2 1
1 1 1 1 1 1
```

14. Faça um programa que efetue o produto matricial de duas matrizes A (4 x 3) e B (3 x 5) de inteiros, gerando uma matriz C (4 x 5). Popular e imprimir as matrizes A e B, além de imprimir a matriz produto C.

15. Elaborar um programa que verifica se uma matriz 5x5 é simétrica. Uma matriz a é simétrica se a[i,j] = a[j,i] para todo 1<=i,j<=n. Ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_sim%C3%A9trica

16. JOGO DA VELHA. Uma dada matriz 3 x 3 de caracter pode conter apenas 3 valores em cada uma de suas posições: “ “ (espaço), X (x maiúsculo) e O (o maiúsculo). Há dois usuários, usuário 1 para o X e usuário 2 para o O.

    Parte 1) Faça um programa que os usuários fornecem posições i e j e lances X ou O, preenchendo a posição com o lance (X ou O) e permitindo apenas a entrada dos valores válidos em cada posição. A matriz deverá ser inicializada com “ “ em todas as posições;

    Parte 2) O programa deverá verificar, a cada valor fornecido o fechamento de uma coluna, linha ou diagonal apenas por X ou por O. Caso isso aconteça o programa deverá ser encerrado e deverá informar “O vencedor foi:” X (ou O).

    Parte 3) O programa de deverá permitir a inserção dos nomes dos jogadores j 1 (X) e 2 (O). Cada jogador deverá ter a sua vez de jogar e em caso de vitória de um dos dois deverá ser informada a letra vitoriosa (X ou O) e o nome do jogador vitorioso.

    Enquanto NinguemGanhar E TabuleiroNaoCheio faca
    leia (l, c, lance)
    “Processa lance”
    Fimenquanto

17. Propriedade das ligas metálicas

🎯 **Objetivo**

Calcule a matriz

$$C = A \times B$$

onde cada elemento $C[i, j]$ representa a propriedade final da Liga i referente ao elemento químico j.

Matriz A (4×3) — *Consumo dos minérios por liga*

$A =$

	Min. A	Min. B	Min. C
Liga 1	2	1	3
Liga 2	1	2	1
Liga 3	3	0	2
Liga 4	2	3	1

Matriz B (3×5) — *Propriedades dos minérios (%)*

(Fe, SiO_2, Mn, C, S)

$B =$

	Fe	SiO_2	Mn	C	S
Min. A	62	4	1	0.3	0.01
Min. B	45	12	0.8	0.1	0.02
Min. C	50	6	1.2	0.2	0.01

18. Previsão de Poluição Atmosférica

🎯 **Objetivo**

Calcule a matriz

$$C = A \times B$$

onde $C[i, j]$ representa a concentração prevista no *setor j* causada pela *indústria i*.

Matriz A (4×3) — *Emissões por indústria (kg/h)*

$A =$

	NO_x	SO_2	CO
Ind. 1	12	3	5
Ind. 2	8	1	6
Ind. 3	15	2	4
Ind. 4	9	3	7

Matriz B (3×5) — *Coeficientes de dispersão*

$B =$

	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
NO_x	0.12	0.10	0.20	0.15	0.08
SO_2	0.05	0.03	0.04	0.02	0.01
CO	0.10	0.12	0.15	0.14	0.09

19. Custos de Fabricação de Máquinas

🎯 **Objetivo**

Calcule a matriz

$$C = A \times B$$

onde cada valor indica o custo total de montar a *máquina i* usando o *fornecedor j*.

Matriz A (4×3) — *Quantidade de componentes por máquina*

$A =$

	Rolamentos	Parafusos	Placas
Máquina 1	10	40	4
Máquina 2	12	30	5
Máquina 3	8	20	3
Máquina 4	15	50	6

Matriz B (3×5) — *Custos em diferentes fornecedores*

$B =$

	$F1$	$F2$	$F3$	$F4$	$F5$
Rolamentos	5	6	5	7	6
Parafusos	1	1.2	1.1	1.3	1.1
Placas	20	18	21	19	22

---

20. Remoção de Poluentes em Efluentes

🎯 **Objetivo**

Calcule a matriz

$$C = A \times B$$

onde $C[i, j]$ representa a eficiência total de remoção do poluente j pela indústria i.

Matriz A (4×3) — *Uso dos processos P1–P3*

$A =$

	$P1$	$P2$	$P3$
Ind. 1	3	2	1
Ind. 2	1	2	3
Ind. 3	4	0	2
Ind. 4	2	1	1

Matriz B (3×5) — *Eficiências (%) dos poluentes*

$B =$

	N	P	S	DBO	DQO
$P1$	80	70	60	50	65
$P2$	40	60	55	30	50
$P3$	50	45	40	35	42

---

21. Esforços Estruturais × Fatores de Segurança

🎯 **Objetivo**

Calcule a matriz

$$C = A \times B$$

onde cada elemento indica a força projetada após aplicar os fatores de segurança.

Matriz A (4×3) — *Esforços (kN)*

$A =$

	Tração	Compressão	Cisalhamento
Barra 1	20	10	5
Barra 2	30	15	10
Barra 3	25	8	6
Barra 4	40	12	8

Matriz B (3×5) — *Normas com coeficientes de segurança*

$B =$

	$N1$	$N2$	$N3$	$N4$	$N5$
Tração	1.2	1.5	1.3	1.1	1.4
Compressão	1.1	1.2	1.0	0.9	1.1
Cisalhamento	1.3	1.4	1.2	1.0	1.2

22. Potência em Circuitos Trifásicos

🎯 **Objetivo**

Calcule a matriz

$$C = A \times B$$

onde cada elemento $C[i, j]$ representa a potência total entregue pelo *circuito i* sob o *cenário j* de carga.

Matriz A (4×3) — *Correntes de fase (A) nos 4 circuitos*

$A =$

	I_a	I_b	I_c
Circ. 1	10	12	11
Circ. 2	8	9	10
Circ. 3	15	14	13
Circ. 4	20	18	16

Matriz B (3×5) — *Tensões de fase (V) em 5 condições de carga*

Colunas: C1, C2, C3, C4, C5

$B =$

	$C1$	$C2$	$C3$	$C4$	$C5$
V_a	220	210	230	215	225
V_b	215	205	225	210	220
V_c	210	200	220	205	215

O produto resulta em uma matriz **C (4×5)** em watts.

23. Produzir 500 kg de ração com 17,6% de proteína e 2,4% de gordura.
    Ingredientes:
    - A (farelo de soja): 46% proteína, 2% gordura
    - B (milho): 9% proteína, 4% gordura
    - C (trigo): 12% proteína, 1% gordura

    Variáveis: x, y, z em kg.
    Monte o sistema linear e resolva usando o algoritmo que implementa o método de eliminação de Gauss-Jordan.

24. Produzir 100 toneladas de minério com 53,3 de ferro e 7,0% de sílica.
    Minérios:
    - A: 62% Fe, 4% SiO_2
    - B: 45% Fe, 12% SiO_2
    - C: 50% Fe, 6% SiO_2

    Variáveis: x, y, z em toneladas.
    Monte o sistema linear e resolva usando o algoritmo que implementa o método de eliminação de Gauss-Jordan.

25. Preparar 200 L de solução final com pH de 6,5 e 15% de reagente.
    Soluções:
    - A: pH 8.0, 10% reagente
    - B: pH 5.0, 20% reagente
    - C: pH 7.0, 12% reagente

    Variáveis: x, y, z em litros.
    Monte o sistema linear e resolva usando o algoritmo que implementa o método de eliminação de Gauss-Jordan.

26. Uma indústria quer produzir 300 kg de café torrado com acidez média de 4.2 e aroma médio de 7.1.
    Grãos disponíveis:
    - A: acidez 5,0; aroma 6,0
    - B: acidez 3,5; aroma 8,0
    - C: acidez 4,0; aroma 7,5

    Variáveis: x, y, z em kg.
    Monte o sistema linear e resolva usando o algoritmo que implementa o método de eliminação de Gauss-Jordan.

27. Deve-se produzir 600 kg de fertilizante com 12% Nitrogênio (N) e 8% Potássio (K).
    Fertilizantes disponíveis:
    - A: 20% N, 4% K
    - B: 5% N, 15% K
    - C: 10% N, 6% K

    Variáveis: x, y, z em kg.
    Monte o sistema linear e resolva usando o algoritmo que implementa o método de eliminação de Gauss-Jordan.